

# Séries Chronologiques

Recueil de questions et d'exercices d'examens  
(énoncés classés par thème, doublons éliminés)

Préparation au module — d'après le cours de F. BADAoui (INSEA)

29 mai 2026

## À propos de ce document

Ce document rassemble **l'ensemble des questions et exercices** extraits du recueil `sc.txt` (transcriptions d'anciens examens et de QCM). Les énoncés ont été **nettoyés, reformulés et formatés**, puis **regroupés par thème** et **dédoublonnés**. Les corrigés détaillés se trouvent dans le document *Solutions\_SC.pdf*.

Les questions repérées par le symbole  $\star$  portent sur des notions **hors du programme** du cours de F. BADAoui ; elles sont regroupées dans la dernière section.

## Table des matières

|           |                                                                           |           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>  | <b>QCM théoriques et questions de cours</b>                               | <b>2</b>  |
| 1.1       | Concepts de base et décomposition . . . . .                               | 2         |
| 1.2       | Caractérisation des processus AR, MA, ARMA, SARIMA . . . . .              | 2         |
| 1.3       | Questions de cours (à développer) . . . . .                               | 3         |
| <b>2</b>  | <b>Stationnarité, causalité et inversibilité</b>                          | <b>3</b>  |
| <b>3</b>  | <b>Représentations <math>MA(\infty)</math> et <math>AR(\infty)</math></b> | <b>4</b>  |
| <b>4</b>  | <b>Autocorrélations simples (ACF) et partielles (PACF)</b>                | <b>5</b>  |
| <b>5</b>  | <b>Prévision et intervalles de confiance</b>                              | <b>5</b>  |
| <b>6</b>  | <b>Intégration, ARIMA et tests de Dickey–Fuller</b>                       | <b>6</b>  |
| <b>7</b>  | <b>Estimation et équations de Yule–Walker</b>                             | <b>7</b>  |
| <b>8</b>  | <b>Décomposition : tendance et saisonnalité</b>                           | <b>7</b>  |
| <b>9</b>  | <b>Identification graphique (séries et corrélogrammes)</b>                | <b>8</b>  |
| <b>10</b> | <b>Exercices de synthèse</b>                                              | <b>8</b>  |
| <b>11</b> | <b>Hors programme du cours BADAoui <math>\star</math></b>                 | <b>10</b> |

## 1. QCM théoriques et questions de cours

### 1.1. Concepts de base et décomposition

**Q A.1** Un processus **stationnaire** :

- A. permet de modéliser des séries temporelles qui ne peuvent pas présenter une tendance ou une saisonnalité ;
- B. permet de modéliser des séries présentant une tendance ;
- C. permet de modéliser des séries présentant une saisonnalité ;
- D. permet de modéliser des séries présentant une tendance et une saisonnalité.

**Q A.2** Une **moyenne mobile** est :

- A. un filtre non linéaire ;
- B. un filtre linéaire, pas forcément centré ou symétrique ;
- C. un filtre linéaire centré, pas forcément symétrique ;
- D. un filtre linéaire normalisé.

**Q A.3** La **moyenne mobile MM4** :

- A. absorbe les tendances linéaires et conserve les saisonnalités de période 4 ;
- B. absorbe les tendances linéaires et conserve les saisonnalités de période paire ;
- C. conserve les tendances linéaires et absorbe les saisonnalités de période 4 ;
- D. conserve les tendances linéaires et absorbe les saisonnalités de période impaire.

**Q A.4** L'algorithme **X11** :

- A. contient deux boucles pour évaluer la série CVS ;
- B. est l'algorithme le plus sophistiqué connu à l'heure actuelle ;
- C. intègre de manière conjointe régression linéaire et moyenne mobile.

**Q A.5 Vrai / Faux.** La décomposition d'une série chronologique est essentiellement utilisée pour retrancher à une série sa saisonnalité.

**Q A.6 Vrai / Faux.** Idéalement, la première moyenne mobile utilisée dans l'extraction des variations saisonnières d'une série doit conserver la tendance et réduire la variance du bruit.

**Q A.7 Vrai / Faux.** La prévision obtenue par lissage exponentiel simple ne tient pas compte de la saisonnalité.

**Q A.8** La **méthode de Holt–Winters** (*plusieurs réponses possibles*) :

- A. est plus efficace que les lissages exponentiels simple ou double ;
- B. tient compte d'une éventuelle saisonnalité mais pas de tendance ;
- C. tient compte d'une éventuelle tendance et saisonnalité.

### 1.2. Caractérisation des processus AR, MA, ARMA, SARIMA

**Q A.9** Un processus **AR** est caractérisé par :

- A. des autocorrélations simples et partielles s'annulant à partir d'un certain rang ;
- B. des autocorrélations simples décroissant rapidement vers 0 et des autocorrélations partielles s'annulant à partir d'un certain rang ;
- C. des autocorrélations simples s'annulant à partir d'un certain rang et des autocorrélations partielles décroissant rapidement vers 0.

**Q A.10** Un processus **ARMA** est caractérisé par :

- A. des autocorrélations simples et partielles s'annulant à partir d'un certain rang ;
- B. des autocorrélations simples s'annulant à partir d'un certain rang ;
- C. des autocorrélations partielles s'annulant à partir d'un certain rang ;

D. aucune des propriétés précédentes.

**Q A.11** Un processus **SARIMA** :

- A. est stationnaire ;
- B. permet de modéliser des séries présentant une tendance mais pas de saisonnalité ;
- C. permet de modéliser des séries présentant une saisonnalité mais pas de tendance ;
- D. permet de modéliser des séries présentant une tendance et/ou une saisonnalité.

**Q A.12 Vrai / Faux.** Tout processus MA stationnaire possède une représentation AR.

**Q A.13** Afin de **valider un modèle ARMA**, il faut vérifier (*plusieurs réponses possibles*) :

- A. la significativité des paramètres ;
- B. la blancheur du résidu ;
- C. la normalité des résidus (ou de la série ajustée).

**Q A.14 Vrai / Faux.** Si  $X_t$  est stationnaire, alors on espère que la statistique de Ljung–Box calculée sur  $X_t$  devrait nous amener à accepter l’hypothèse nulle qui lui est associée.

### 1.3. Questions de cours (à développer)

**Q A.15** Citer deux types de stationnarité d’une série temporelle. Laquelle vous semble plus pratique et pourquoi ?

**Q A.16** Sous quelle condition un processus  $(X_t)_{t \in \mathbb{Z}}$  strictement stationnaire peut-on affirmer qu’il est stationnaire au second ordre ?

**Q A.17** Que permet d’identifier un corrélogramme (ordinaire) ?

**Q A.18** Caractériser un processus autorégressif d’ordre  $p$ ,  $AR(p)$ , par la fonction d’autocorrélation partielle.

**Q A.19** Rappeler et expliquer brièvement deux tests statistiques pour la validation d’un modèle  $ARMA(p, q)$  gaussien.

**Q A.20** Donner un critère pour mesurer la qualité prédictive d’un modèle  $ARMA(p, q)$ .

**Q A.21** Rappeler et expliquer brièvement deux critères pour la sélection d’un modèle  $AR(p)$  gaussien.

## 2. Stationnarité, causalité et inversibilité

**Q B.1** Soit une variable aléatoire  $z$  d’espérance nulle et de variance unitaire à partir de laquelle on construit la série  $X_t = (-1)^t z$ . Étudier l’espérance et les autocovariances de  $X_t$ . Le processus est-il stationnaire au sens large ?

**Q B.2** Soit l’équation  $X_t = 0.8X_{t-1} - 0.15X_{t-2} + a_t - 0.3a_{t-1}$ , où  $a_t$  est un bruit blanc. Le processus  $X_t$  est-il : (a) stationnaire et inversible ; (b) stationnaire et non inversible ; (c) non stationnaire et inversible ; (d) non stationnaire et non inversible ?

**Q B.3 Vrai / Faux.** Le processus  $(1 - 1.66B + 0.66B^2)X_t = (1 - B)a_t$ , où  $a_t$  est un bruit blanc, possède une représentation AR d’ordre fini. Justifier.

**Q B.4 Vrai / Faux.** Si  $X_t = 1.6X_{t-1} - 0.6X_{t-2} + a_t - 0.6a_{t-1}$  (avec  $a_t$  bruit blanc), alors  $X_t$  est stationnaire. Justifier.

**Q B.5** Soit le processus  $(1 - 0.8B)X_t = (1 + 0.4B)a_t$ .

- a. Ce processus possède-t-il une représentation AR ? (non / oui, ordre fini / oui, ordre infini). Justifier.
- b. Ce processus possède-t-il une représentation MA ? (non / oui, ordre fini / oui, ordre infini). Justifier.

**Q B.6** Le processus  $X_t = 0.8X_{t-1} + a_t + 0.8a_{t-1}$  est-il stationnaire ?

**Q B.7** Pour chacun des processus suivants  $((\varepsilon_t))$  bruit blanc de variance  $\sigma^2 > 0$ , dire en justifiant s'il est centré et/ou stationnaire et/ou de type ARIMA :

- 1)  $X_t = \varepsilon_t - \varepsilon_{t-3}$ ;
- 2)  $X_t + \varepsilon_t^2 = \sigma^2$ ;
- 3)  $X_t - X_{t-2} = \varepsilon_t$ ;
- 4)  $X_t = 2t + \varepsilon_t - \varepsilon_{t-2}$ .

**Q B.8** Soit  $(X_t)$  vérifiant  $X_t - aX_{t-1} = \varepsilon_t$ ,  $t \in \mathbb{Z}$ , avec  $(\varepsilon_t)$  bruit blanc de variance  $\sigma^2 > 0$  et  $0 < |a| < 1$ .

- 1) Reconnaître le processus. Est-il causal ? Justifier.
- 2) Donner l'expression de  $X_t$  en fonction du bruit blanc  $(\varepsilon_t)$ .
- 3) Si les  $(\varepsilon_t)$  sont i.i.d. de loi normale, que peut-on dire de  $(X_t)$  ?

**Q B.9** Soit  $(X_t)$  vérifiant  $X_t - aX_{t-1} = \varepsilon_t - 2b\varepsilon_{t-1} + b^2\varepsilon_{t-2}$ ,  $t \in \mathbb{Z}$ , avec  $(\varepsilon_t)$  bruit blanc de variance  $\sigma^2 > 0$ ,  $a, b \in \mathbb{R}$ .

- i) Reconnaître le processus. Est-il causal ? Justifier.
- ii) Quand  $(X_t)$  est-il inversible ? Exprimer alors  $(\varepsilon_t)$  en fonction de  $(X_t)$ .

**Q B.10** (*Examen 22/12/2011.*) Soit  $X_t$  stationnaire au sens large, de moyenne nulle, et  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ .

- 1) Si  $Z_t = \alpha + \beta t + s_t + X_t$  où  $s_t$  est une saisonnalité de période 12, démontrer que  $(1 - B)(1 - B^{12})Z_t$  est stationnaire.
- 2) Si  $Z_t = (\alpha + \beta t)s_t + X_t$ , démontrer que  $(1 - B^{12})^2 Z_t$  est stationnaire.

**Q B.11** (*Examen 22/12/2011.*) Soit l'AR(1)  $X_t = \alpha X_{t-1} + a_t$ ,  $a_t \sim \text{BB}(0, \sigma^2)$ ,  $|\alpha| < 1$ . On pose  $Y_t = X_{2t}$ . Montrer que  $Y_t = \phi Y_{t-1} + b_t$  avec  $b_t$  bruit blanc et  $\phi$  à identifier. En déduire que  $Y_t$  est un AR(1) stationnaire et causal.

**Q B.12** Soit l'équation  $(1 - \phi B^2)Y_t = \delta + (1 + \theta B)a_t$ .

- 1) Déterminer la suite  $(\psi_j)$  telle que  $Y_t = \sum_{j \geq 0} \psi_j a_{t-j}$ .
- 2) Donner les conditions sur  $\theta$  et  $\phi$  pour que  $Y_t$  soit stationnaire au sens large et causal.
- 3) Calculer  $\rho(1)$ .

### 3. Représentations MA( $\infty$ ) et AR( $\infty$ )

**Q C.1** Soit l'AR(2)  $X_t - 0.9X_{t-1} + 0.2X_{t-2} = a_t$ . Déterminer les coefficients  $\psi_1, \psi_2, \psi_3$  puis  $\psi_k$  en fonction de  $k$  de la représentation  $X_t = \sum_{k \geq 0} \psi_k a_{t-k}$ .

**Q C.2** Soit  $X_t = 0.6X_{t-1} + 0.2X_{t-2} + a_t - 0.5a_{t-1}$ . Donner les quatre premiers coefficients de la représentation autorégressive (AR( $\infty$ )) de  $X_t$ .

**Q C.3** Soit le processus  $(1 - 0.8B)X_t = (1 + 0.4B)a_t$ .

- a. Donner les trois premiers coefficients du polynôme AR (représentation AR( $\infty$ )).
- b. Donner les trois premiers coefficients du polynôme MA (représentation MA( $\infty$ )).

**Q C.4** Sur données journalières, une variable un jour donné dépend de sa valeur 7 jours auparavant :  $(1 - \Phi_1 B^7)x_t = a_t$ ,  $a_t$  bruit blanc de variance  $\sigma^2$ .

- a. Quelle est l'écriture MA( $\infty$ ) de ce processus ?
- b. Exprimer  $\gamma_0 = \text{Var}(x_t)$  en fonction de  $\Phi_1$  et  $\sigma^2$ .
- c. Donner les autocorrélations  $\rho_1, \rho_7, \rho_8, \rho_{14}$ .
- d. Donner les autocorrélations partielles  $P_1, P_7, P_8, P_{14}$ .

**Q C.5** Soit l'AR(2)  $X_t - 0.9X_{t-1} + 0.2X_{t-2} = a_t$ .

- 1) Le processus est-il stationnaire ?
- 2) Calculer  $\rho_1, \rho_2$ .
- 3) En déduire  $\rho_k$  en fonction de  $k$  pour  $k \geq 3$ .

4) Déterminer les coefficients  $\psi_k$  de la représentation  $MA(\infty)$ .

**Q C.6** (*Examen rattrapage 2024-2025.*) Soit  $x_t = \phi x_{t-1} + a_t - \theta a_{t-1}$ , avec  $|\phi| < 1$  et  $a_t$  bruit blanc gaussien de variance  $\sigma^2$ . Une imprimante a commencé à écrire la représentation  $MA(\infty)$ ; on lit le début de la suite des  $\psi_k$ . Déterminer les valeurs de  $\phi$  et  $\theta$ . (*Voir le corrigé pour les valeurs numériques de la suite considérée.*)

## 4. Autocorrélations simples (ACF) et partielles (PACF)

**Q D.1** Le processus  $X_t$  est un AR(2) inversible causal solution de  $X_t - \phi_1 X_{t-1} + \phi_2 X_{t-2} = a_t$ .

1) On a calculé  $\rho(1) = 0.84$ ,  $\rho(2) = 0.69$ ,  $\rho(3) = 0.52$ . Sur la même série on a estimé un AR(2) et obtenu  $(1 - 0.85B + 0.32B^2)$ . Quelles valeurs des deux premiers coefficients d'autocorrélation partielle  $\phi_{11}, \phi_{22}$  devons-nous avoir? Justifier.

2) Exprimer  $\rho(1)$  et  $\rho(2)$  en fonction de  $\phi_1$  et  $\phi_2$ .

3) Calculer  $\rho(1)$  et  $\rho(2)$ .

**Q D.2** Soit le processus  $(1 - 0.8B^2)X_t = a_t$ ,  $a_t$  bruit blanc. Trouver les deux autocorrélations  $\rho_1, \rho_2$  ainsi que les deux autocorrélations partielles  $P_1, P_2$ .

**Q D.3** Calculer les trois premières autocorrélations simples  $\rho_k$  du processus  $X_t = 0.6X_{t-1} + 0.8X_{t-2} - 0.3X_{t-3} + a_t$ , avec  $a_t \sim \text{BB}(0, 1)$ .

**Q D.4** Soit le processus AR(2)  $X_t - 0.9X_{t-1} + 0.2X_{t-2} = a_t$ . Calculer les deux premières autocorrélations simples  $\rho_1, \rho_2$ , puis en déduire  $\rho_k$  pour  $k \geq 3$ .

**Q D.5** Sur une série de 100 observations, on a obtenu les 5 premiers coefficients d'autocorrélation et d'autocorrélation partielle suivants. Quel processus ARMA( $p, q$ ) reprenez-vous? Justifier.

| $k$      | 1    | 2     | 3     | 4     | 5    |
|----------|------|-------|-------|-------|------|
| $\rho_k$ | 0.65 | 0.47  | 0.35  | 0.24  | 0.18 |
| $P_k$    | 0.65 | -0.31 | -0.08 | -0.15 | 0.10 |

**Q D.6** Une entreprise vend deux produits : les ventes  $x_t$  du premier suivent un AR(1), celles  $y_t$  du second un MA(1). De quel type ARMA( $p, q$ ) sont les recettes totales  $z_t = x_t + y_t$ ?

## 5. Prévision et intervalles de confiance

**Q E.1** Soit  $X_t = 2 + a_t + 0.8a_{t-1}$ ,  $a_t$  bruit blanc gaussien de variance 2. On sait que  $a_{t-1} = -3.4$ ,  $a_t = 1.6$ .

a. Quelles prévisions faites-vous pour  $t + 1$  et  $t + 2$ ?

b. Quel intervalle de confiance à 95% affichez-vous pour ces prévisions?

**Q E.2** Soit  $(1 - 0.8B)X_t = 2 + a_t$ ,  $a_t$  bruit blanc gaussien de variance  $\sigma_a^2 = 1$ . On sait que  $a_T = 1.6$  et  $X_{T-1} = 3.0$ . À la date  $T$  :

a. Quelles prévisions faites-vous pour  $T + 1$  et  $T + 2$ ?

b. Quel intervalle de confiance à 95% affichez-vous pour  $T + 1$  et  $T + 2$ ?

**Q E.3** On considère  $Y_t = a_t + 0.8a_{t-1} + 0.4a_{t-2}$ ,  $a_t \sim N(0, 1)$  i.i.d. Dernières observations :  $Y_{100} = 2.5$ ,  $Y_{99} = 1.8$ ,  $Y_{98} = 0.9$ ; résidus estimés  $\hat{a}_{100} = 0.6$ ,  $\hat{a}_{99} = -0.3$ ,  $\hat{a}_{98} = 0.1$ .

a. Calculer  $\hat{Y}_{101|100}$ ,  $\hat{Y}_{102|100}$ ,  $\hat{Y}_{103|100}$ .

b. Calculer les variances des erreurs de prévision et les intervalles de confiance à 95% ( $z_{\alpha/2} = 1.96$ ).

**Q E.4** On donne les observations d'une série  $X_t$  :

| $t$   | 06/2012 | 07/2012 | 08/2012 | 09/2012 |
|-------|---------|---------|---------|---------|
| $x_t$ | 1.2     | 3.5     | 4.2     | 6.4     |

Le modèle retenu (avec  $a_t$  i.i.d.  $\sim N(0, 1)$ ) est un MA(1) :

| variable | Coefficient | Std. Error | t-Stat | Prob   |
|----------|-------------|------------|--------|--------|
| $C$      | 1.996780    | 0.005044   | 395.89 | 0.0000 |
| MA(1)    | -0.492396   | 0.008707   | -56.55 | 0.0000 |

Calculer la meilleure prévision, la variance de l'erreur de prévision et l'IC à 95% pour  $X_{10/2012}$ ,  $X_{11/2012}$ ,  $X_{12/2012}$ .

**Q E.5** (*Série 2, Ex. 1 et 2.*) On donne cinq observations annuelles d'une série  $X_t$  :

| $t$   | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------|------|------|------|------|------|
| $X_t$ | 1.5  | 1.9  | 3.2  | 2.2  | 2.4  |

Le modèle retenu est un ARMA(1,1) avec  $\widehat{AR}(1) = 0.495639$  et  $\widehat{MA}(1) = 0.413047$ . Calculer les meilleures prévisions pour  $X_{2012}$  et  $X_{2013}$ .

**Q E.6** (*Série 2, Ex. 2.*) On donne :

| $t$   | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------|------|------|------|------|
| $x_t$ | 11.2 | 13.5 | 11.2 | 10.4 |

Modèle AR(1) retenu : constante  $C = 7.124608$ ,  $\widehat{AR}(1) = 0.297718$ ,  $a_t$  i.i.d.  $\sim N(0, 1)$ . Calculer la meilleure prévision, la variance de l'erreur de prévision et l'IC à 95% pour  $X_{2012}$ ,  $X_{2013}$ ,  $X_{2014}$ .

**Q E.7** Calculer la meilleure prévision, la variance de l'erreur de prévision et l'IC à 95% pour  $X_{2012}$ ,  $X_{2013}$ ,  $X_{2014}$  à partir des observations  $X_{2008} = 13.5$ ,  $X_{2009} = 11.2$ ,  $X_{2010} = 10.9$ ,  $X_{2011} = 7.12$  et du modèle AR(1) de constante 5.0552 et de coefficient AR(1) = 0.29. (*Énoncé reconstitué d'un brouillon ; voir le corrigé pour les hypothèses retenues.*)

## 6. Intégration, ARIMA et tests de Dickey–Fuller

**Q F.1** Soit le processus  $X_t = 2.65X_{t-1} - 2.3X_{t-2} + 0.65X_{t-3} + a_t$ ,  $a_t$  bruit blanc.

- $X_t$  est-il intégré ? Si oui, à quel ordre ?
- Soit  $y_t = \Delta x_t$  ; quelle est l'écriture de Dickey–Fuller pour  $y_t$  ?
- En déduire le processus ARIMA( $p, d, q$ ) qui gouverne  $X_t$  (ARIMA(3,0,0) / ARIMA(1,2,0) / ARIMA(2,1,0)).

**Q F.2** Soit  $x_t = 2.7x_{t-1} - 2.4x_{t-2} + 0.7x_{t-3} + a_t$ ,  $a_t$  bruit blanc.

- $x_t$  est-il intégré ?
- Quel processus ARIMA( $p, d, q$ ) gouverne  $x_t$  ?

**Q F.3** Le processus  $X_t = 1.6X_{t-1} - 0.3X_{t-2} + 0.6X_{t-3} + a_t$  est-il intégré ? (oui, d'ordre 2 / oui, d'ordre 1 / non).

**Q F.4** (*Série E, AR(1) et test de Dickey–Fuller.*) On dispose, pour la série  $Y_t$  ( $t = 2, \dots, 300$ ), de :  $\bar{y} = 2.998$ ,  $\sum Y_t Y_{t-1} = 25\,842.3$ ,  $\sum Y_{t-1}^2 = 25\,943.8$ ,  $s_Y^2 = 86.747$ . On donne  $\text{Var}(\hat{\phi}) = \hat{\sigma}_a^2 / \sum r_{t-1}^2$ .

- Estimer  $\hat{\phi}$  du modèle AR(1)  $Y_t = \phi Y_{t-1} + a_t$  par MCO.
- Calculer l'écart-type estimé de  $\hat{\phi}$  sachant  $\hat{\sigma}_a^2 = 0.954$ .

- c. Effectuer le test de Dickey–Fuller simple  $H_0 : \phi = 1$  contre  $H_1 : \phi < 1$  (valeur critique à 5% :  $-2.89$ ). Conclure.
  - d. Après différenciation  $\Delta Y_t$ , on obtient  $s_{\Delta Y}^2 = 0.954$  et  $\hat{\rho}(1) = -0.035$ . Que conclure sur la nature du processus et le modèle approprié ?
  - e. Comparer les variances avant/après différenciation. La différenciation réduit-elle toujours la variance ?
- Q F.5** On a simulé 300 observations de  $Y$  (figure 1). Le générateur est l'un des suivants ( $a_t$  bruit blanc gaussien  $\sigma = 1$ ). Lequel a vraisemblablement été employé ? Justifier et expliquer pourquoi on écarte les autres.
- a)  $Y_t = 1.8Y_{t-1} + a_t$  ;
  - b)  $Y_t = 0.8Y_{t-1} + 10 + a_t$  ;
  - c)  $Y_t = 0.8Y_{t-1} + 0.5a_t$  ;
  - d)  $Y_t = 0.8Y_{t-1} + 5a_t$ .

## 7. Estimation et équations de Yule–Walker

**Q G.1** Soit le processus  $x_t = 0.4x_{t-1} - 0.2x_{t-2} + a_t$ ,  $a_t \sim \text{BB}(0, \sigma_a^2 = 12.8)$ .

- 1) Vérifier que le processus est stationnaire.
- 2) Calculer  $\mathbb{E}(x_t)$ .
- 3) Calculer la variance et les trois premières valeurs des autocorrélations simples et partielles.

**Q G.2** Soit le modèle AR(1)  $Y_t = 0.8Y_{t-1} + \varepsilon_t$ ,  $\sigma_\varepsilon^2 = 2$ .

- 1) Est-il stationnaire ? inversible ?
- 2) Calculer  $\gamma_0, \gamma_1, \dots, \gamma_5$ .
- 3) Calculer  $\rho_1, \dots, \rho_5$ .
- 4) Calculer les coefficients  $\theta_1, \dots, \theta_5$  du MA( $\infty$ ) associé.

**Q G.3** (*Estimation par Yule–Walker.*) Soit  $(X_t)$  tel que  $X_t - aX_{t-1} = \varepsilon_t$ ,  $0 < |a| < 1$ ,  $(\varepsilon_t) \sim \text{i.i.d.}(0, \sigma^2)$ , et un échantillon  $(X_1, \dots, X_n)$ ,  $n$  grand.

- a. Donner l'estimateur de la fonction d'autocovariance de  $(X_t)$ .
- b. Écrire l'équation de Yule–Walker associée.
- c. En déduire un estimateur de  $a$ .
- d. Que peut-on dire de cet estimateur ?
- e. Pour  $a = 1/2$ , donner les meilleures prédictions de  $X_{t+1}, X_{t+2}, \dots$

**Q G.4** (*Examen 22/12/2011, Ex. 1.*) Proposer un modèle adéquat (SSL) pour un processus dont la sortie logicielle (EViews) fournit les autocorrélations simples et partielles jusqu'à l'ordre 10, et estimer ses paramètres.

## 8. Décomposition : tendance et saisonnalité

**Q H.1** On note le cours d'une action pendant 5 jours :

| jour  | 15/03 | 16/03 | 17/03 | 18/03 | 19/03 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| cours | 135   | 143   | 140   | 154   | 152   |

Déterminer l'équation de la tendance (droite) et prévoir le cours du jour suivant. Faire un graphique.

**Q H.2** (*Série 1, Ex. 1.*) Les ventes trimestrielles (en milliers de DH) :

|       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| $t$   | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  |
| $Z_t$ | 235 | 298 | 221 | 340 | 268 | 327 | 242 | 378 | 300 | 368 | 292 | 421 | 334 | 421 | 322 | 465 |

a) Représenter l'évolution. b) Déterminer la tendance (ajustement linéaire). c) Calculer les coefficients saisonniers. d) Établir des prévisions sur 1 an. e) Corriger la série des variations saisonnières (CVS). f) Reporter les résultats sur un graphique et interpréter chaque coefficient.

**Q H.3** (Série 1, Ex. 2.) Nombre de lettres reçues par trimestre sur 4 ans :

| Trim.\Année | 1    | 2    | 3    | 4    |
|-------------|------|------|------|------|
| 1           | 1000 | 1200 | 1500 | 1400 |
| 2           | 1500 | 1800 | 2000 | 1800 |
| 3           | 1400 | 1700 | 1800 | 1600 |
| 4           | 800  | 1200 | 1300 | 1100 |

a) Graphique de la série, que remarque-t-on ? b) Tendance par moyennes mobiles d'ordre 4. c) Coefficients saisonniers et leur signification. d) Série CVS, commenter.

**Q H.4** (Indice de production industrielle 1976–1982.) On modélise l'indice trimestriel  $Y_t$  par  $Y_t = at + b$ ,  $t = 1, \dots, 28$ . On donne  $\sum_{t=1}^{28} t = 406$ ,  $\sum y_t = 3647$ ,  $\sum t^2 = 7714$ ,  $\sum ty_t = 53500$ .

- 1) Calculer les estimations MCO  $\hat{a}, \hat{b}$ .
- 2) Comment calculer les coefficients saisonniers ?
- 3) Compléter le tableau de décomposition ( $t, Y, \hat{Y} = at + b, \hat{\varepsilon} = Y - \hat{Y}$ , trimestre).

## 9. Identification graphique (séries et corrélogrammes)

**Q I.1** On a simulé les séries suivantes, où  $\varepsilon_t$  est un bruit,  $s_t$  une saisonnalité,  $f_t$  une tendance sinusoïdale et  $a$  une constante positive :

$$y_t = \varepsilon_t ; y_t = s_t + \varepsilon_t ; y_t = a + s_t + \varepsilon_t ; y_t = a s_t \varepsilon_t ; y_t = f_t \varepsilon_t ; y_t = f_t + \varepsilon_t.$$

Associer à chaque série son graphique, en justifiant.

**Q I.2** On considère trois processus (où  $a_t$  est un bruit blanc de variance  $\sigma^2$ ). En détaillant, expliquer quel processus se cache derrière chacune des trois fonctions d'autocorrélation (Série D, Série E, Série F). Justifier.

**Q I.3** (Examen 17/12/2019, Ex. 2.) On a tracé l'ACF et la PACF empiriques de cinq séries. Pour chacune, choisir (en justifiant) une modélisation parmi celles proposées et écrire le modèle explicite :

- 1) AR(1), AR(2), MA(1), MA(2) ;
- 2) AR(1), ARIMA(1,1,0), ARIMA(1,0,1), ARIMA(1,0,0) ;
- 3) AR(2), AR(3), MA(2), MA(3) ;
- 4) SARIMA(2, 0, 1)  $\times$  (2, 0, 2)<sub>10</sub>, SARIMA(1, 0, 0)  $\times$  (2, 0, 2)<sub>10</sub>, SARIMA(1, 0, 0)  $\times$  (1, 0, 3)<sub>10</sub> ;
- 5) SARIMA(1, 0, 0)  $\times$  (2, 0, 0)<sub>12</sub>, SARIMA(0, 0, 0)  $\times$  (1, 0, 0)<sub>12</sub>, SARIMA(1, 0, 0)  $\times$  (1, 0, 0)<sub>12</sub>.

## 10. Exercices de synthèse

**Q J.1** Soit  $X_t = \phi X_{t-1} + \varepsilon_t$  un AR(1), ( $\varepsilon_t$ ) bruit blanc,  $\phi \neq 0$ , ( $X_t$ ) stationnaire.

- 1) Laquelle de ces affirmations n'est pas correcte : (A)  $\varepsilon_t$  et  $X_{t-1}$  non corrélés ; (B)  $X_t$  et  $\varepsilon_{t-1}$  non corrélés ; (C)  $\varepsilon_t$  et  $\varepsilon_{t-1}$  non corrélés ; (D)  $X_t$  et  $\varepsilon_t$  corrélés.



- 2) Laquelle est correcte : (A)  $\text{cor}(X_t, X_{t-1}) = \phi$ ; (B)  $\text{cor}(X_t, X_{t-2}) = 0$ ; (C)  $\text{cor}(X_t, \varepsilon_t) = 0$ ; (D)  $\text{cor}(X_t, \varepsilon_t) = \phi$ .
- 3) On suppose  $\sigma_\varepsilon^2 = 1$ . Que vaut  $\text{Var}(X_t)$  : (A) 1; (B)  $1 - \phi^2$ ; (C)  $\frac{1}{1 - \phi^2}$ ; (D) 0?
- 4) Une seule affirmation est correcte : (A)  $Y_t = t + X_t$  est stationnaire; (B)  $Y_t = X_t - X_{t-1}$  est stationnaire; (C)  $Y_t = X_t + Y_{t-1}$  est stationnaire; (D)  $Y_t = \varepsilon_t + \phi^{-1}Y_{t-1}$  est stationnaire.

**Q J.2** AR(1) sur données journalières : on observe  $-1$  hier et  $+1$  aujourd'hui.

- 1) Quelle prévision pour demain ? (A)  $\phi$ ; (B)  $-\phi$ ; (C) 0; (D)  $\phi + \varepsilon$ .
- 2) Quelle est la variance de l'erreur de prévision à deux jours ? (A)  $\phi$ ; (B) 1; (C)  $1 + \phi^2$ ; (D)  $\phi^2$ .

**Q J.3** ARMA(1,1) :  $X_t = \phi X_{t-1} + \eta_t + \theta \eta_{t-1}$ , ( $\eta_t$ ) bruit blanc de variance  $\sigma^2$ .

- 1) Condition nécessaire et suffisante de stationnarité.
- 2) Parmi plusieurs affirmations, laquelle est toujours vraie (cf. propriété  $\rho(h) = \phi \rho(h-1)$  pour  $h$  assez grand) ?
- 3) Si  $\phi + \theta = 0$ , que devient  $(X_t)$  ? (marche aléatoire / bruit blanc / AR(1) / MA(1)).

**Q J.4** AR( $p$ ) stationnaire,  $X_t = \phi_1 X_{t-1} + \dots + \phi_p X_{t-p} + u_t$ ,  $\phi_p \neq 0$ . Une seule affirmation est (en général) vraie : (A)  $\rho(h) = 0$  pour  $h > p$ ; (B)  $P(h) = 0$  pour  $h > p$ ; (C)  $\rho(p) \neq 0$ ; (D)  $\rho(p) = 1$ .

**Q J.5**  $Y_t = Y_{t-1} + \varepsilon_t$  (marche aléatoire),  $\sigma_\varepsilon^2 = 0.18$ ,  $Y_t = 0$  pour  $t \leq 0$ . Quel est l'écart-type de  $Y_2$  ?

**Q J.6**  $Y_t = \frac{\varepsilon_t + \varepsilon_{t-1}}{2}$ ,  $\sigma_\varepsilon^2 = 8$ . Calculer  $\text{Cov}(Y_t, Y_{t-1})$ .

**Q J.7**  $Y_t = \frac{\varepsilon_t + \varepsilon_{t-1} + \dots + \varepsilon_{t-7}}{8}$ ,  $\sigma_\varepsilon^2 = 0.64$ . Calculer  $\text{Corr}(Y_t, Y_{t-1})$ .

**Q J.8** AR(1) stationnaire, 200 observations,  $\hat{\gamma}(0) = 0.348$ ,  $\text{Var}(\bar{Y}) = 0.006$ . Quelle est la valeur de  $\phi$  ?

**Q J.9** MA(2) avec  $\theta_1 = 0.2$ ,  $\theta_2 = -0.7$ ,  $\sigma_\varepsilon^2 = 1$ . Calculer  $\text{Var}(Y_t)$ ,  $\text{Corr}(Y_t, Y_{t-1})$  et  $\text{Corr}(Y_t, Y_{t-2})$ .

**Q J.10** AR(1) avec  $\phi = -0.5$  et  $\sigma_\varepsilon = 8.66$ . Calculer  $\text{Cov}(Y_t, Y_{t-1})$  et  $\text{Cov}(Y_t, Y_{t-2})$ .

**Q J.11** AR(1) avec  $\phi > 0$ ,  $\sigma_\varepsilon^2 = 5.333$  et  $\gamma(2) = 3$ . Déterminer  $\phi$  et  $\gamma(1)$ .

**Q J.12** ARMA(1,1) avec  $\phi = -0.5$ ,  $\theta = -0.6$ ,  $\sigma_\varepsilon^2 = 4$ . Calculer  $\gamma(0)$ ,  $\gamma(1)$ ,  $\rho(1)$ ,  $\rho(2)$ .

**Q J.13** ARIMA(2,1,2) :  $Y_t = 1 + 1.8Y_{t-1} - 1.4Y_{t-2} + 0.6Y_{t-3} + \varepsilon_t - 0.4\varepsilon_{t-1} + 0.1\varepsilon_{t-2}$ . Déterminer  $\phi_1$  et  $\phi_2$  (de la partie ARMA après différenciation).

**Q J.14**  $Y_t = X_t + \varepsilon_t$  avec  $X_t = X_{t-1} + u_t$ ; ( $\varepsilon_t$ ) et ( $u_t$ ) bruits blancs indépendants,  $\sigma_\varepsilon^2 = 2$ ,  $\sigma_u^2 = 1$ . Calculer  $\text{Var}(\Delta Y_t)$  et  $\text{Corr}(\Delta Y_t, \Delta Y_{t-1})$ .

**Q J.15** AR(2) avec  $\phi_1 = -0.5$ ,  $\phi_2 = -0.3$ . Calculer  $\rho(1)$ ,  $\rho(2)$  et  $P(2)$ .

**Q J.16** 100 observations d'un AR(2) :  $\hat{\gamma}(0) = 4$ ,  $\hat{\rho}(1) = 0.5$ ,  $\hat{\rho}(2) = 0.5$ ,  $\bar{Y} = 1$ . Calculer  $\hat{\sigma}_\varepsilon^2$ .

**Q J.17** AR(2) avec  $\phi_1 = 0.5$ ,  $\phi_2 = 0.3$ , moyenne  $\mu = 5$ . Si  $Y_1 = 5$ ,  $Y_2 = 7$ ,  $Y_3 = 5$ , quelle est la valeur de  $Y_4$  ?

**Q J.18** Soit  $Y_t = X_t + V_t$  où  $X_t$  est un AR(1)  $X_t = \phi X_{t-1} + a_t$ ,  $|\phi| < 1$ , et  $V_t, a_t$  deux bruits blancs gaussiens indépendants de variances  $\sigma_v^2, \sigma_a^2$ .

- 1) Donner la fonction d'autocovariance de  $Y_t$  en fonction de  $\phi, \sigma_a^2, \sigma_v^2$ .
- 2) Le processus  $Y_t$  est-il stationnaire ?

**Q J.19** (*Rattrapage 2024-2025.*) Soit  $y_t = x_t + v_t$  où  $x_t$  est un AR(1)  $x_t = \phi x_{t-1} + u_t$ ,  $|\phi| < 1$ ,  $v_t, u_t$  bruits blancs gaussiens indépendants. On donne  $\phi = 0.5$ ,  $\sigma_v^2 = 0.25$ ,  $\sigma_u^2 = 1$ .

- a. Donner la fonction d'autocovariance de  $y_t$ . Le processus est-il stationnaire ?

- b. Soit  $z_t = y_t - \phi y_{t-1}$ . Calculer  $\gamma_z(k)$  et en déduire le(s) processus ARMA( $p, q$ ) caractérisant  $z_t$ .
- c. Donner les valeurs des paramètres ( $\phi_1, \dots$  et/ou  $\theta_1, \dots$ ) ainsi que  $\sigma_e^2$ . En cas de multiplicité, laquelle retenir ?

**Q J.20** (*Rattrapage 2024-2025.*) Soit  $x_t = a_t - \theta a_{t-2}$ ,  $a_t$  bruit blanc de variance  $\sigma_a^2 = 1$ ,  $\theta = 0.8$ . On pose  $m = \frac{1}{4}(x_1 + x_2 + x_3 + x_4)$ . Quelle est la variance  $\text{Var}(m)$  ?

**Q J.21** Après estimation d'un ARMA(1,1) sur 100 points, la statistique de Ljung-Box calculée sur les 14 premiers coefficients d'autocorrélation des résidus vaut  $LB = 18.386$ . Quelle est votre conclusion : on rejette  $H_0$  / on ne rejette pas  $H_0$  ? Justifier.

## 11. Hors programme du cours BADAoui \*

### Avertissement

Les questions ci-dessous portent sur des notions **non couvertes** (ou seulement évoquées) par le cours de F. BADAoui. Elles proviennent d'autres sources (QCM Charpentier, examens « INSEA 2016/2017 », « 17/12/2019 », OpenClassroom). Elles sont traitées à part dans le corrigé.

**Q Z.1 Bruit blanc fort / faible.** Soit  $(\eta_t)$  i.i.d. centrée de variance unité. Vérifier que  $\varepsilon_t = \eta_t \eta_{t-1} \eta_{t-2}$  est un bruit blanc, préciser s'il est fort ou faible, puis montrer que  $(\varepsilon_t^2)$  suit un modèle ARMA.

**Q Z.2 Stationnarité mutuelle.** Pour que deux processus  $X$  et  $Y$  soient mutuellement stationnaires, il faut que :  $X$  soit stationnaire ;  $Y$  soit stationnaire ; la covariance croisée de  $X$  et  $Y$  soit invariante par translation dans le temps ; ... (cocher les bonnes réponses).

**Q Z.3 Inverses d'opérateurs.** Donner l'inverse des opérateurs  $I - \frac{1}{5}B$  et  $I + 3B$ . Préciser le domaine de validité.

**Q Z.4 Projection orthogonale (examen 17/12/2019, Ex. 3).** Soit  $\Phi(B) = I - \frac{1}{6}B - \frac{1}{6}B^2$  et  $(\varepsilon_t)$  un bruit blanc de variance  $\sigma^2 > 0$ .

- 1) Montrer que  $\Phi(B)$  est inversible et calculer son inverse.
- 2) Pour  $\Phi(B)X_t = \varepsilon_t$  : type du processus, stationnarité, ordres ; forme MA( $\infty$ ) ; espérance et forme de  $\gamma$  ; loi de  $(X_t, X_{t+3})$  dans le cas gaussien.
- 3) Pour  $\Phi(B)Y_t = \varepsilon_t - \frac{1}{3}\varepsilon_{t-1}$  : type, stationnarité, ordres ; minimalité ;  $(\varepsilon_t)$  est-il le processus des innovations ? écriture AR( $\infty$ ) ; projection orthogonale de  $Y_t$  sur le passé.

**Q Z.5 Lissage / filtres (QCM OpenClassroom & 17/12/2019).**

- 1) Le lissage exponentiel simple consiste à ajuster localement une constante à la série. (Vrai / Faux)
- 2) Le lissage de Holt-Winters permet de prendre en compte une composante saisonnière. (Vrai / Faux)
- 3) Pour estimer une tendance polynomiale déterministe  $m$  en présence d'une saisonnalité  $s$ , on applique un filtre qui : absorbe  $m$  et  $s$  / absorbe  $s$  et laisse  $m$  / absorbe  $m$  et laisse  $s$  / laisse  $m$  et  $s$ .
- 4) Dans Box-Jenkins, pour tester la blancheur des résidus on peut : calculer l'AIC / regarder ACF et PACF empiriques / utiliser un test de Ljung-Box / appliquer un filtre moyenne mobile.